

Helicociencia

Ciencia en acción

*Soluciones para
un futuro sostenible*



 **SACO OLIVEROS**
SISTEMA HELICOIDAL

Helicociencia 2026

Ciencia en acción: Soluciones para un futuro sostenible

La problemática concreta abarca la escasez y contaminación del agua, la dependencia de energías fósiles, la acumulación de plásticos y diversos riesgos a la salud pública

Los grandes desafíos de nuestro tiempo requieren nuevas ideas y acciones concretas. Por ello, nuestra Helicociencia : Ciencia en Acción, Soluciones para un futuro sostenible promueve que los estudiantes utilicen la ciencia y la tecnología para comprender problemáticas como la contaminación, el cambio climático y la gestión de residuos, transformando el conocimiento en soluciones con impacto positivo para un mundo más sostenible.



Helicociencia 2026

Ciencia en acción: Soluciones para un futuro sostenible

OBJETIVO:

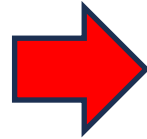
Promover la participación activa de la comunidad educativa en experiencias de investigación, ciencia, tecnología e innovación, mediante el desarrollo y la socialización de proyectos científicos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que fomenten el pensamiento científico, la creatividad, el trabajo colaborativo y la búsqueda de soluciones innovadoras frente a problemáticas de su entorno.



DISPOSICIONES GENERALES

- Los directores, coordinadores y docentes del área de Ciencia y Tecnología son los responsables de planificar, organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de la actividad.

¿Quiénes participan?



Participan todos los estudiantes de 1° a 4° grado del nivel secundario de turno mañana y tarde.



- La Helicociencia 2026 se desarrollará durante el III bimestre en todas las sedes de la organización.
- El nivel de logro alcanzado por el estudiante en su proyecto de Helicociencia 2026 se considerará dentro de los indicadores de evaluación del III bimestre en los cursos de Física, Química y Biología.

- ❑ A partir del **lunes 22 de junio**, los estudiantes podrán ingresar a la página web de *Helicociencia 2026*:

PÁGINA WEB

<https://materialessecundaria.github.io/helicociencia/>

En la página encontraremos las bases y lineamientos de participación.



Organización en el aula y designación de temas

El **tutor del aula**, en coordinación con el **director de sede**, será responsable de conformar los grupos de trabajo, asegurando una distribución equitativa de estudiantes para los cursos.

Equipos de Física

Equipos de Química

Equipos de biología

- Cada grupo estará conformado por 5 o 6 estudiantes. Además, deberán asignar a su equipo el **nombre y apellido de un científico** vinculado al tema que desarrollarán en su proyecto.
- Los estudiantes, con la orientación del tutor, seleccionará el curso (Física, Química o Biología) y el tema que desarrollarán como proyecto de *Helicociencia 2026*. El tutor deberá **garantizar una distribución equitativa**.
- Cada grupo deberá designar un delegado y asegurar la participación activa de todos sus integrantes desde el inicio hasta la presentación final del proyecto.
- La asistencia a los seminarios es obligatoria, ya que es parte de la evaluación de proceso.

- Cada grupo deberá designar un delegado y asegurar la participación activa de todos sus integrantes desde el inicio hasta la presentación final del proyecto.
- El tutor registrará la información de cada equipo en el **formato de lista de grupos**. Es importante **garantizar la entrega oportuna** al docente del curso la lista de equipos, temas asignados y las fichas de cotejo impresas desde el primer seminario. Esta actividad se deberá realizarse en los meses de agosto y setiembre, según el horario de cada docente.

GRUPOS DE HELICOCIENCIA 2026 – SEDE

Curso	
Grado y sección	
Tutor	
Docente	

GRUPO 1:

Nombre del grupo:		
N.º	APELLIDOS Y NOMBRES	TEMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		

GRUPO 2:

Nombre del grupo:		
N.º	APELLIDOS Y NOMBRES	TEMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		

GRUPO 3:

Nombre del grupo:		
N.º	APELLIDOS Y NOMBRES	TEMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		

TEMARIO HELICOCIENCIA 2026

1.º DE SECUNDARIA	2.º DE SECUNDARIA	3.º DE SECUNDARIA	4.º DE SECUNDARIA
BIOLOGÍA			
1) Microbiología del compostaje: Los descomponedores del suelo - Estudio de los hongos y bacterias responsables de la degradación de la materia orgánica.	1) Lumbricultura y regeneración biológica de los suelos - Estudio de la anatomía digestiva de la lombriz y su función vital en la transformación de desechos en humus.	1) Microplásticos y su impacto en el tejido sanguíneo celular - Investigación sobre cómo las partículas plásticas microscópicas ingresan al torrente sanguíneo humano mediante la dieta.	1) Biorremediación: Microalgas y bacterias limpiadoras - Uso de microorganismos con alta capacidad metabólica para degradar toxinas o hidrocarburos en medios acuáticos.
2) Bancos de semillas nativas y seguridad alimentaria - Clasificación botánica y métodos de conservación biológica de semillas peruanas para asegurar el sustento alimentario.	2) El sistema digestivo de los rumiantes y la emisión de metano - Análisis de la biología de los estómagos vacunos, las bacterias metanogénicas y su impacto en el clima.	2) La biología de la anemia: Tejido sanguíneo y nutrición - Estudio histológico de la sangre, el rol de la hemoglobina y la eficiencia en la absorción celular de hierro.	2) Biotecnología agrícola: OGM vs. Selección Artificial - Comparación biológica y genética entre el cruce tradicional de plantas y la modificación directa de ADN en laboratorio.
3) Extractos botánicos como bioplaguicidas - Identificación de metabolitos secundarios en plantas repelentes para controlar plagas sin toxicidad ambiental.	3) Polinizadores en peligro: Biología de las abejas - Investigación sobre la organización social, la anatomía polinizadora y las causas de la muerte de las colmenas.	3) Contaminación atmosférica y daño al tejido pulmonar - Análisis anatómico de los alvéolos y la inflamación crónica causada por micropartículas tóxicas en el aire.	3) Biodegradación: Plásticos a base de biomateriales - Síntesis y tiempos de descomposición de polímeros naturales para mitigar la acumulación letal de desechos sintéticos.
4) El poder de la germinación: Germinados para combatir la malnutrición - Evaluación del aumento del valor nutricional y enzimático celular al brotar una semilla.	4) Bienestar animal en aves de corral: Fisiología del estrés - Evaluación de cómo el hacinamiento altera negativamente el sistema inmunológico y la producción biológica de las gallinas.	4) Enfermedades hídricas: El sistema digestivo bajo ataque - Estudio patológico de infecciones gastrointestinales por agua contaminada y su destrucción de vellosidades intestinales.	4) Bacterias metanogénicas y la producción de biogás - Análisis de la digestión anaeróbica de materia orgánica por parte de arqueas para la generación de energía renovable.

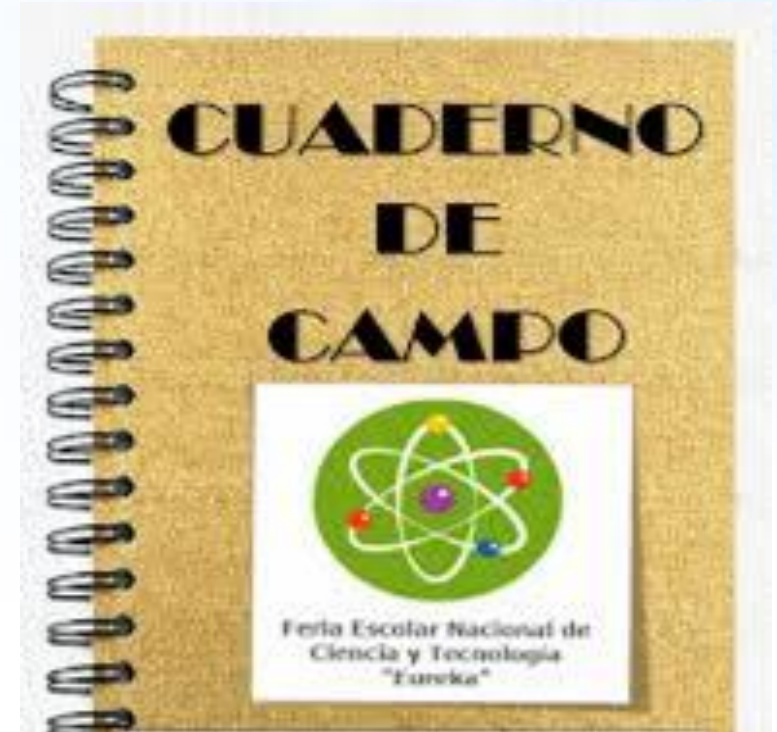
5) Efecto de la luz en la fotosíntesis de hortalizas - Observación de cómo los diferentes espectros lumínicos alteran la producción de clorofila y el crecimiento vegetal.	5) Especies bioindicadoras: Anfibios y la calidad del agua - Estudio de la alta permeabilidad cutánea de ranas y sapos como indicador biológico de contaminación hídrica.	5) Microbiota intestinal: Nuestra primera línea de defensa - Exploración del ecosistema bacteriano digestivo y su conexión directa y simbiótica con el sistema inmunológico.	5) Respiración en un océano ácido - Estudio del rápido deterioro de exoesqueletos marinos y branquias frente a la alteración del pH en el agua.
6) Simbiosis en las raíces: Las micorrizas y la absorción de nutrientes - Estudio del mutualismo biológico entre los hongos del suelo y las raíces de las plantas agrícolas.	6) Zoonosis: Transmisión de patógenos a humanos - Análisis del salto de microorganismos infecciosos entre especies debido al mal manejo e higiene ganadera.	6) Radiación UV, cambio climático y cáncer de piel - Análisis de las capas de la piel y la alteración o mutación celular provocada por la sobreexposición a la radiación solar.	6) Epigenética y factores ambientales: El impacto del estrés en nuestro ADN (Genética y Ecología Humana)
7) Fitorremediación: Plantas acuáticas como filtros biológicos	7) Control biológico de plagas con insectos depredadores - Aplicación de cadenas tróficas para la agricultura ecológica utilizando depredadores naturales en lugar de químicos.	7) El sistema nervioso y la contaminación por metales pesados - Evaluación del impacto biológico del plomo o mercurio en la función neuronal y la interrupción de la sinapsis.	7) Bioacumulación de microplásticos en las redes tróficas: Análisis del recorrido de los microplásticos desde los filtradores (bivalvos/zooplancton) hasta los depredadores superiores y humanos.
8) Biomateriales: Macetas biodegradables a partir de fibras vegetales	8) Regeneración milagrosa: Células madre en el reino animal (Fílum Equinodermos y Celentéreos)	8) Higiene y proliferación de bacterias en superficies cotidianas - Identificación microbiológica de cargas bacterianas de uso diario y la importancia biológica de la asepsia personal.	Plásticos a base de biomateriales (Ecología y Biotecnología): Síntesis y tiempos de descomposición de polímeros naturales para mitigar la acumulación letal de desechos sintéticos

DESARROLLO DEL PROYECTO HELICOCIENCIA

1. CUADERNO DE CAMPO

- El **cuaderno de campo** constituye un instrumento de seguimiento que permite al docente monitorear el desarrollo del proyecto de investigación. El docente será responsable de realizar observaciones periódicas como parte del proceso de control y evaluación. **No es obligatoria** la decoración del cuaderno; lo más importante es la claridad, el orden y la calidad del contenido registrado.
- Cada cuaderno de campo deberá estar **forrado** según el color asignado al curso.

- **Biología:** Verde
- **Química:** Amarillo
- **Física:** Celeste



- Es de carácter obligatorio que cada grupo debe su cuaderno de campo a todos las asesorías programadas. El cuaderno deberá contener las fichas de revisión impresas y pegadas en la parte final.

El cuaderno de campo de cada grupo deberá tener los siguientes elementos:

1. Carátula

- Nombre de la asignatura.
- Título del proyecto.
- Nombre del equipo.
- Integrantes.
- Grado y sección.

2. Registro del proceso de investigación

- Fecha de cada sesión de trabajo
- Actividades realizadas
- Observaciones y hallazgos
- Datos obtenidos (mediciones, encuestas, resultados, etc.).
- Evidencias (fotografías, gráficos, bocetos, tablas).
- Dificultades encontradas.
- Acuerdos y tareas para la siguiente sesión.
- Firma del docente asesor.

3. Anexos

- Ficha de seguimiento o revisión del cuaderno de campo.
- Ficha de evaluación de grupo



El contenido del cuaderno de campo puede realizarse a mano o de manera impresa; en ambos casos debe cumplir con la estructura solicitada.

Estructura del tríptico:

- Carátula
- Introducción
- Objetivos
- Marco teórico
- Materiales y procedimiento
- Conclusiones
- Información del científico

(Imagen del proyecto terminado)

CONCLUSIONES

"Frase científica referente al tema"

CIENTÍFICO

(Aportes a la ciencia)

 **SAGO OLIVEROS**
SISTEMA HELICOIDAL

HELICOCIENCIA

***"Ciencia y bienestar: construyendo
un estilo de vida saludable"***

NOMBRE DEL GRUPO

(Imagen referencial del
proyecto)

TEMA ELEGIDO:

INTEGRANTES:

-
-
-
-
-

CURSO:
GRADO Y SECCIÓN:
TURNO:
DOCENTE ASESOR:

2025

INTRODUCCIÓN

(Presentación del proyecto)

OBJETIVOS:

-
-
-

MARCO TEÓRICO

(Imagen relacionada a un concepto detallado en el marco teórico)

MATERIALES:

-
-
-

PROCEDIMIENTOS:

1.

(Imagen referencial del procedimiento)

2.

(Imagen referencial del procedimiento)

3.

(Imagen referencial del procedimiento)

Estructura del informe:

1. Portada:

- Título del proyecto
- Nombre de la institución educativa
- Nombre del grupo
- Integrantes
- Grado y sección
- Docente asesor

1. Introducción

2. Planteamiento del problema

3. Objetivo

4. Marco teórico

5. Metodología (materiales y procedimiento)

6. Resultados (Gráficos, tablas, fotografías u otros.)

7. Conclusiones

8. Anexos (opcional)

Estructura de gigantografía o panel:

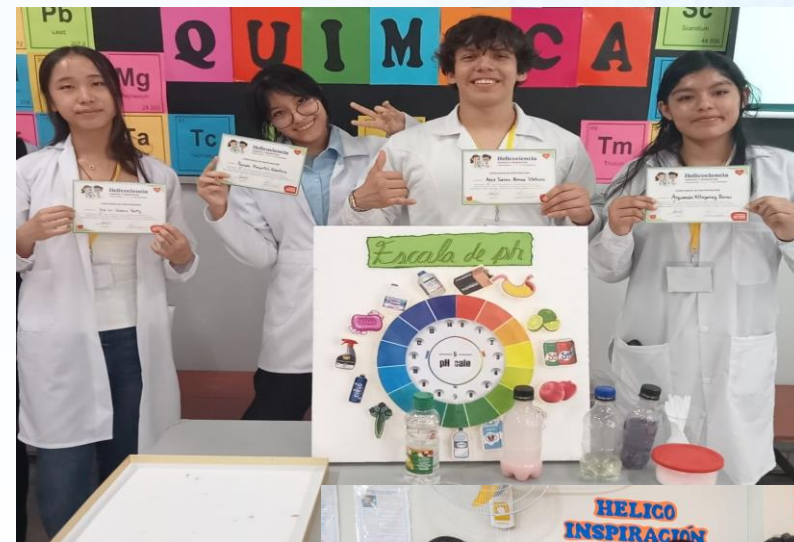
- Título del tema del proyecto
- Nombre del equipo de trabajo (científico elegido)
- Imágenes del proyecto
- Fundamentación del proyecto

El diagrama muestra la estructura de una gigantografía o panel de proyecto. En la esquina superior izquierda, se encuentra el logo de SAGO OLIVEROS SISTEMA HELICOIDAL. El contenido principal está organizado en secciones verticales: 'TEMA DEL PROYECTO' en la parte superior, seguido de 'NOMBRE DEL GRUPO (científico)'. Debajo de esto, hay un recuadro con un borde naranja que contiene el texto 'IMÁGENES DEL PROYECTO'. En la parte inferior, se indica 'FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO' con un recuadro vacío y un borde naranja debajo de él.

DÍA CENTRAL DE HELICOCIENCIA – III BIMESTRE

En esta etapa final se valorarán en cada proyecto los siguientes aspectos:

- ✓ Puntualidad.
- ✓ Presentación del stand.
- ✓ Presentación de los estudiantes
(correctamente uniformados con mandil blanco y fotocheck)
- ✓ Presentación del proyecto final.
- ✓ Originalidad y creatividad en la presentación.
- ✓ Dominio del tema.
- ✓ Habilidades y destrezas en la ejecución del experimento y/o proyecto



Las fechas de presentación central de Helicociencia 2026 está programada para el 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre.

Helicociencia

Ciencia en acción

*Soluciones para
un futuro sostenible*



 **SACO OLIVEROS**
SISTEMA HELICOIDAL